

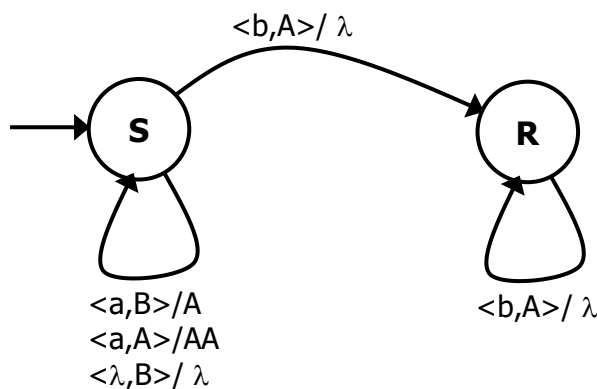


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM  
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC  
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN  
BACHARELADO EM INFORMÁTICA  
DISCIPLINA: LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS  
PROFESSOR: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA

### **Lista de Exercícios nº 7 – Autômato com Pilha**

- 1) Assinale **V** quando julgar verdadeira, ou **F** quando julgar falsa cada uma das seguintes afirmações.  
  
( ) Autômatos com Pilha são mais poderosos do que AFND's que, por sua vez, são mais poderosos que AFD's.  
( ) O símbolo base da pilha de um AP deve ser um elemento do alfabeto  $\Sigma$ .  
( ) A configuração de um AP em um dado momento pode ser descrita por uma tripla  $\langle s, x, \alpha \rangle$  onde  $s$  é o estado corrente,  $x$  é a cadeia da fita que falta ser processada e  $\alpha$  é o conteúdo da pilha, com o topo no início de  $\alpha$ .  
( ) Considerando a definição de AP estudada, pode-se afirmar que para uma cadeia ser reconhecida por um AP, o processamento da mesma deve encerrar com um estado final ativo.  
( ) Autômato com Pilha é um formalismo que pode ser aplicado no projeto sintático de linguagens computacionais.
  
- 2) Fale sobre o poder computacional dos Autômatos com Pilha.
  
- 3) Descreva a função de transição dos Autômatos com Pilha.
  
- 4) Considerando a definição de Autômato com Pilha estudada, o que deve acontecer para que uma cadeia seja reconhecida?
  
- 5) Dado o seguinte Autômato com Pilha, mostre como seria o processamento das cadeias descritas abaixo e emita um parecer final sobre a aceitação ou não das mesmas. Considere como base da pilha o símbolo B.

- a) aaabb
- b) aabbb
- c) aabb
- d) bbaa
- e)  $\lambda$



6) Descreva Autômatos com Pilha que reconheçam as seguintes linguagens:

- a)  $\{a^n b^m a^n \mid n \geq 0 \wedge m > 0\}$
- b)  $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$
- c)  $\{a^i b^j c^k \mid j = i+k\}$
- d)  $\{0^n 1^k \mid n \leq k \leq 2n\}$
- e)  $\{w \in \{a,b\}^* \mid |w|_a = 2|w|_b\}$